

2ª Lista de Exercícios — 1º Semestre de 2026

Universidade de São Paulo — Instituto Oceanográfico

Programa de Especialização em Oceanografia

Área de concentração: Oceanografia Física

Disciplina: IOC 5801 — Análise de Marés Oceânicas

Aluno: Adriano Caversan

Professor: Joseph Harari

Questão 1 — Série temporal, análise harmônica e previsão (Cananeia)

A série de nível do mar de Cananeia (25°01'S; 47°55'W), ano de 2020, contém 8784 dados horários. Após a subtração da média (2,1404 m), a análise harmônica com o pacote `t_tide` identificou 67 constituintes padrão e utilizou 8783 dos 8784 pontos. A previsão explica 78,5 % da variância original (var original = 0,14863 m²; var prevista = 0,11668 m²). A maré em Cananeia é de tipo misto com predomínio semidiurno, dominada pela componente M2 (A = 0,3596 m, g = 91,17°), seguida de S2 (0,2418 m), K2 (0,0699 m) e O1 (0,1039 m).

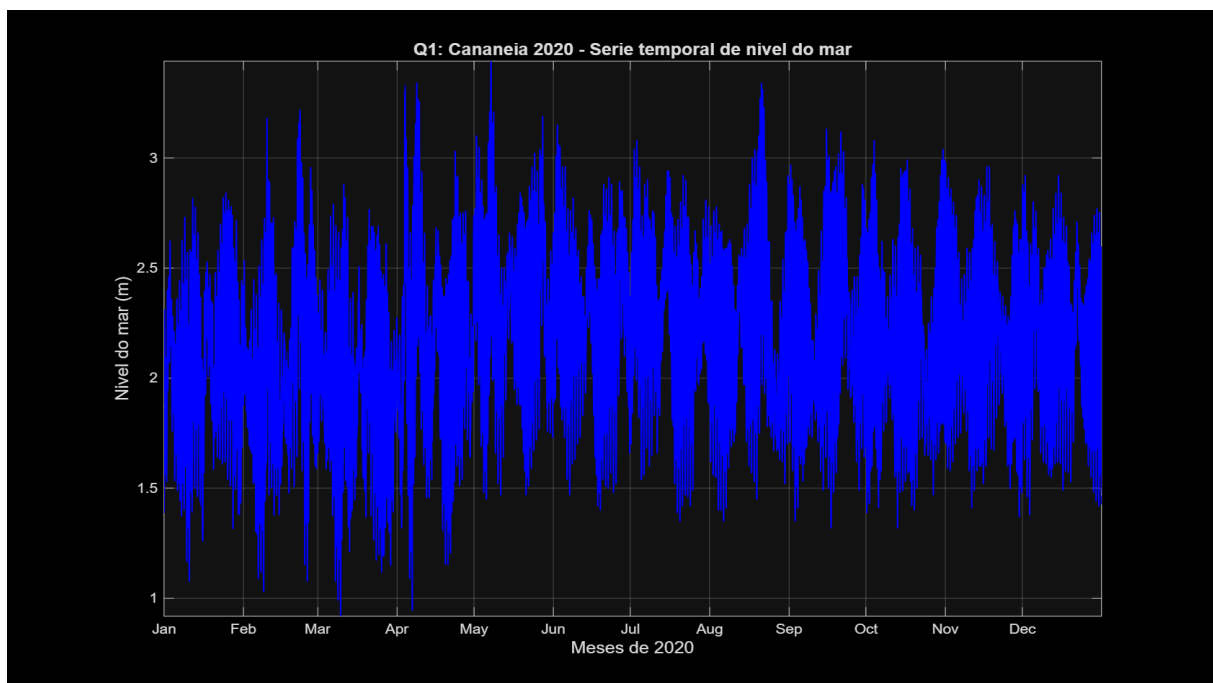


Fig. 1.1 — Série temporal de nível do mar, Cananeia 2020 (média subtraída).

2ª Lista de Exercícios — 1º Semestre de 2026

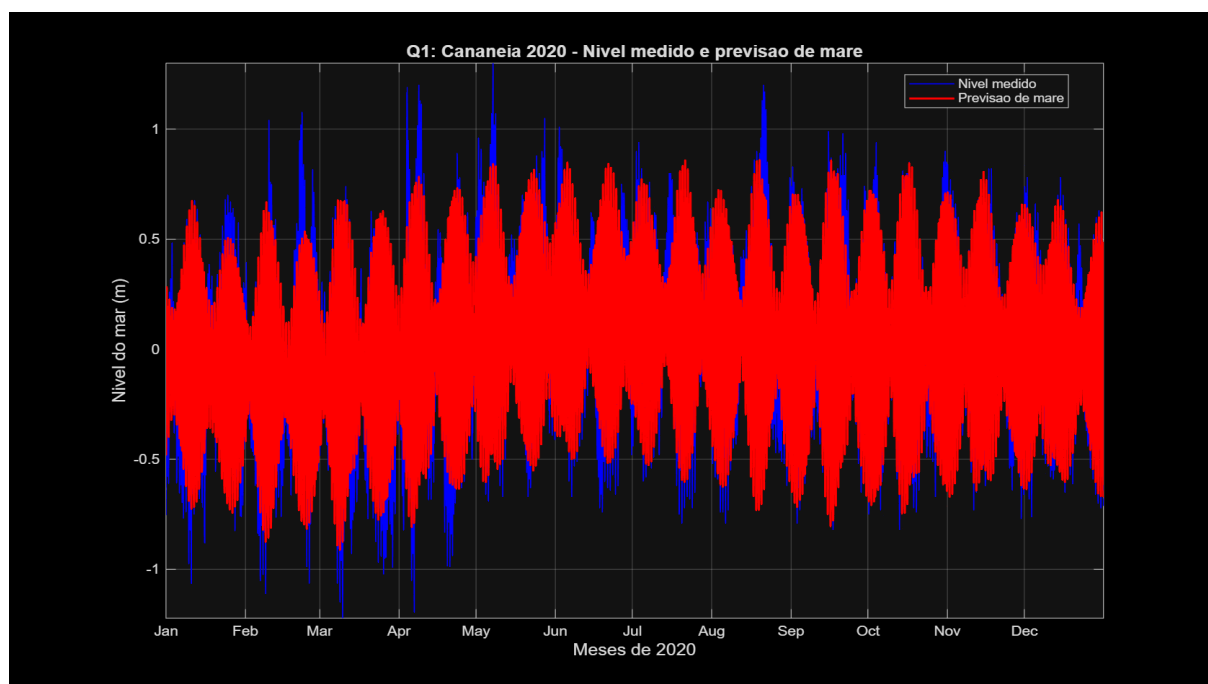


Fig. 1.2 — Nível medido (azul) e previsão de maré t_{tide} (vermelho), Cananeia 2020.

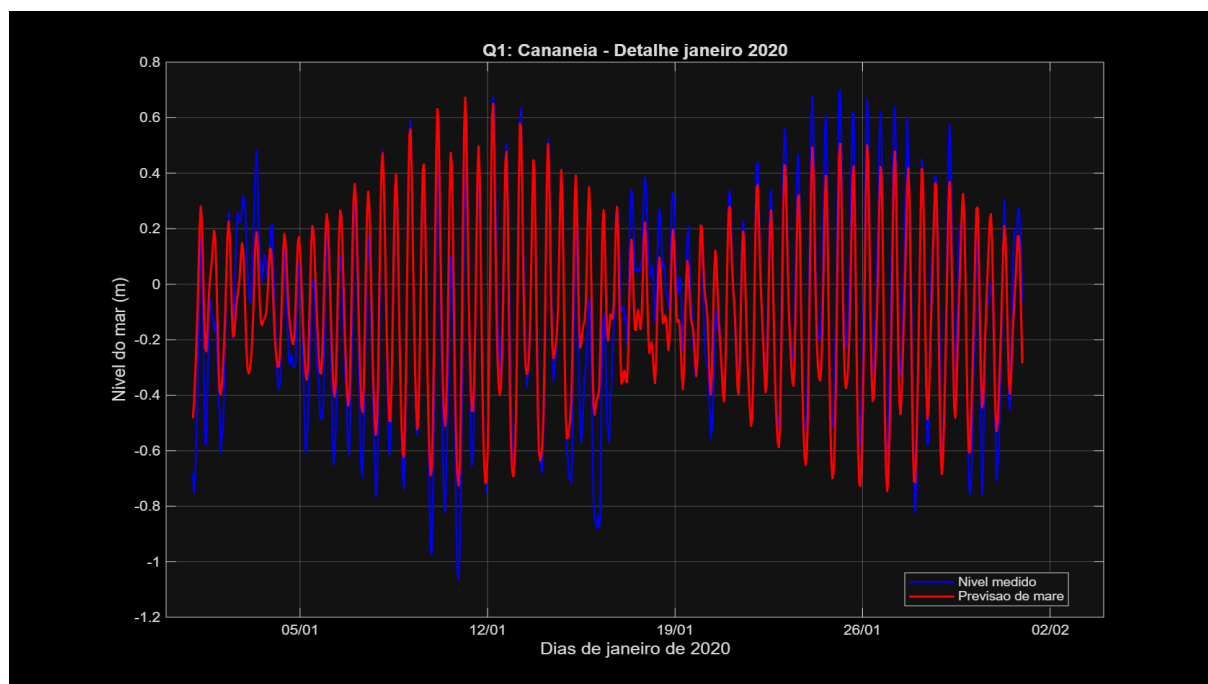


Fig. 1.3 — Detalhe de janeiro de 2020: medido vs. previsão.

2ª Lista de Exercícios — 1º Semestre de 2026

Questão 2 — Série residual, análise estatística e espectral (Cananeia)

O resíduo (medição – previsão) apresenta média praticamente nula, confirmando ausência de viés. O desvio padrão de 0,1783 m é comparável à amplitude de maré de componentes climáticas não-harmônicas. A assimetria positiva (0,66) e curtose elevada (4,10) indicam eventos de surgência por tempestade com magnitudes acima da média. O espectro de amplitude do resíduo revela energia em períodos de 4–15 dias, associados a sistemas frontais e anticiclones que transitam pela costa sudeste.

Estatística	Valor
Média	0,0003 m
Mediana	−0,0170 m
Desvio padrão	0,1783 m
Mínimo	−0,6019 m
Máximo	0,8614 m
Curtose	4,0979
Assimetria	0,6563

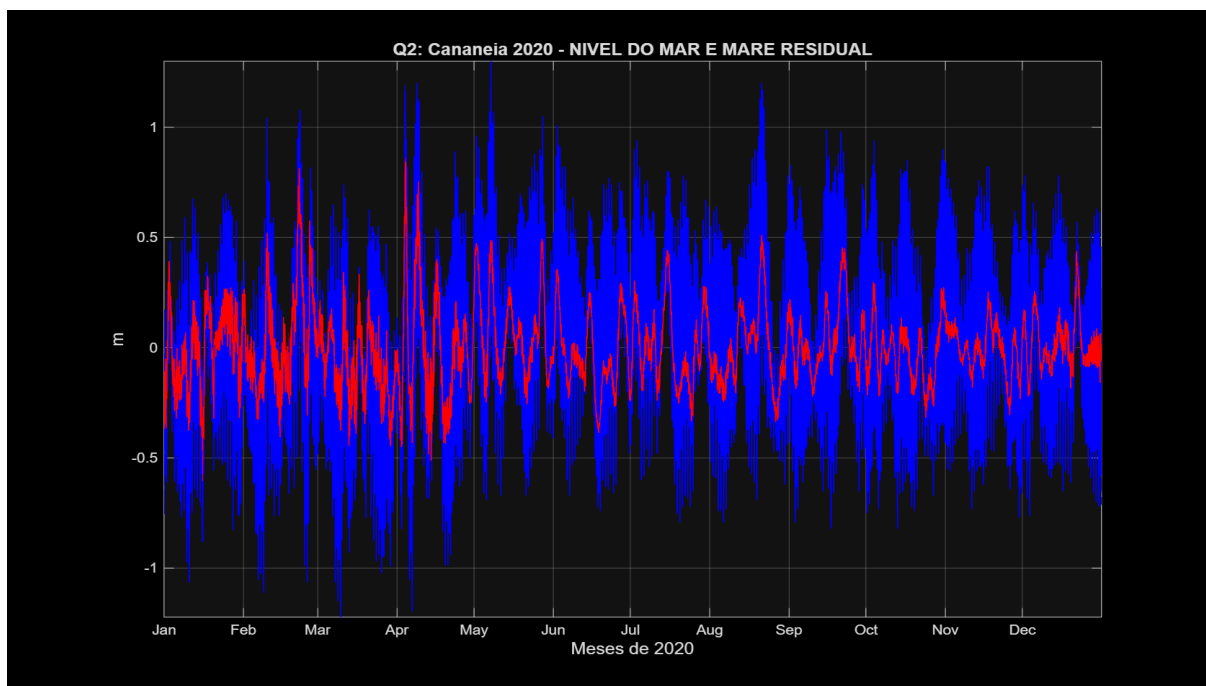


Fig. 2.1 — Nível do mar (azul) e série residual (vermelho), Cananeia 2020.

2ª Lista de Exercícios — 1º Semestre de 2026

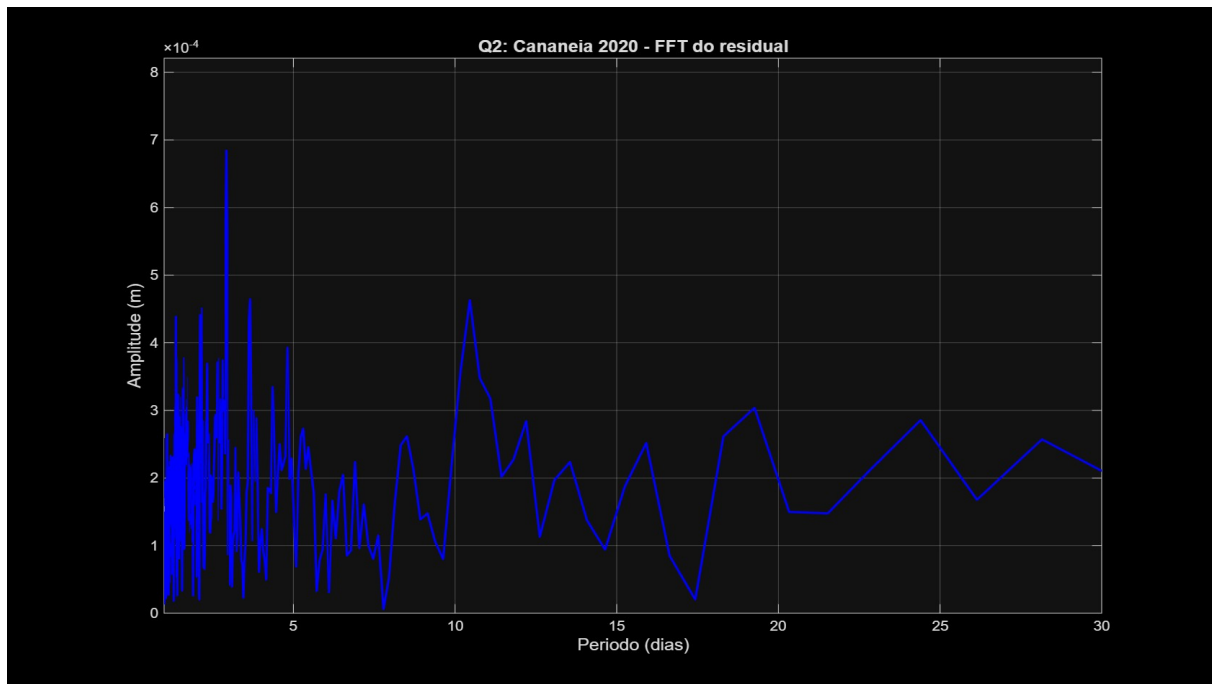


Fig. 2.2 — Espectro de amplitude (FFT, janela Hann, eixo 1–30 dias) do resíduo. Picos em ~10 e ~14 dias correspondem a sistemas sinóticos.

Questão 3 — Nível médio do mar: filtro S24S25S25 (Cananeia)

O filtro de médias móveis S24S25S25 elimina as componentes de maré (períodos ≤ 24 h) e revela a variabilidade de baixa frequência. O nível médio horário tem DP = 0,1709 m (mínimo -0,41 m; máximo +0,49 m). Para a análise espectral, computou-se a média diária (366 pontos) antes da FFT, reduzindo o número de bins e concentrando a energia nos períodos de interesse. O espectro mostra dominância de variabilidade sinótica (5–20 dias), associada a frentes frias e sistemas de alta pressão que afetam a costa sudeste. O sinal anual (SA = 0,09 m da análise harmônica) não aparece como pico distinto no FFT por conter apenas 1 ciclo completo na série — limitação inerente ao método para registros de 1 ano.

Estatística	Valor
Média	0,0002 m
Desvio padrão	0,1709 m
Mínimo	-0,4064 m
Máximo	0,4937 m
Curtose	3,1516
Assimetria	0,3760

2ª Lista de Exercícios — 1º Semestre de 2026

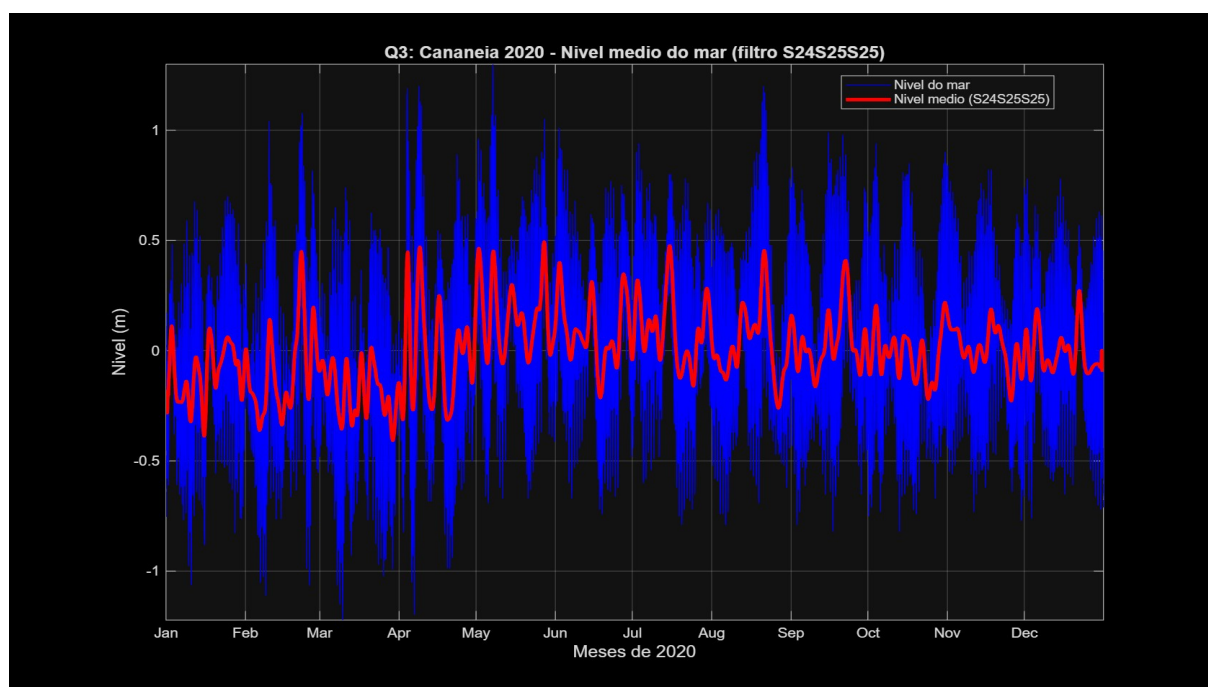


Fig. 3.1 — Nível do mar (azul) e nível médio S24S25S25 (vermelho), Cananeia 2020.

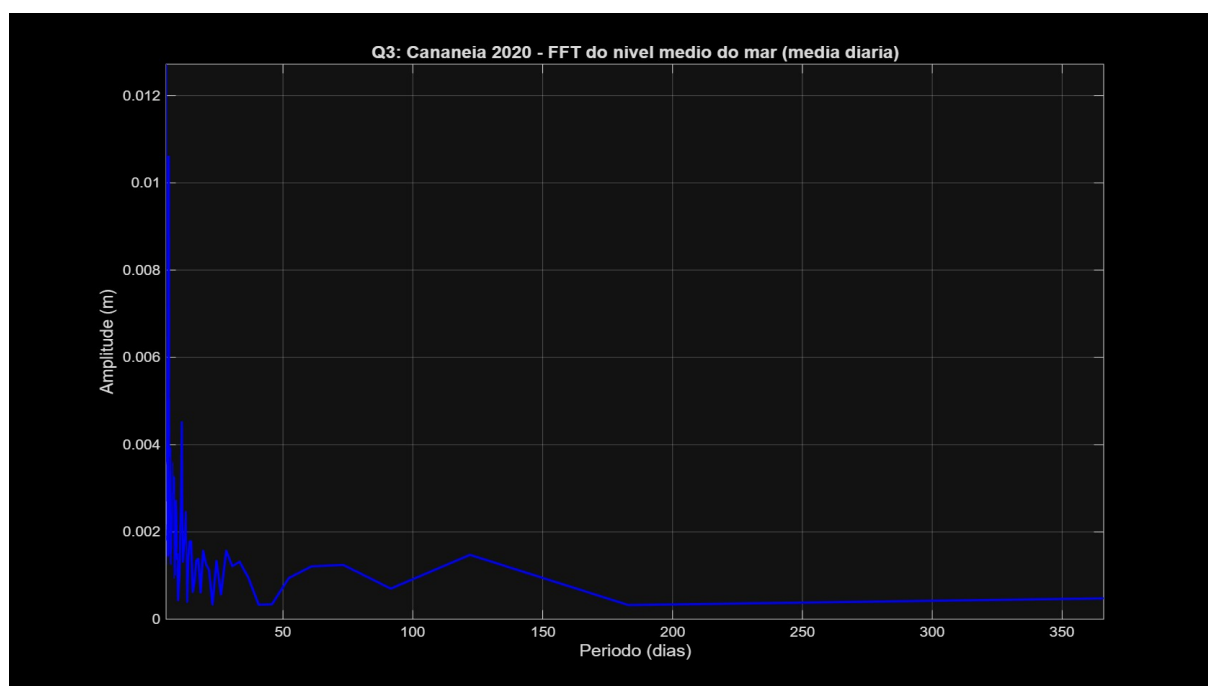


Fig. 3.2 — Espectro (FFT de média diária, 5–366 dias) do nível médio do mar. Pico sinótico em $T \sim 5\text{--}20$ dias.

2ª Lista de Exercícios — 1º Semestre de 2026

Questão 4 — Probabilidades de excedência/não excedência e períodos de retorno (Cananeia)

Distribuições normais foram ajustadas ao nível do mar total, à maré prevista e ao nível médio do mar. Os níveis de retorno mostram que a variabilidade meteorológica (nível médio) representa ~43 % do nível de retorno de 1 ano, evidenciando a importância da maré meteorológica nos estudos de eventos extremos em Cananeia. Os valores abaixo são relativos à média de cada série.

Série	T = 0,5 a	T = 1 a	T = 2 a	T = 5 a	T = 10 a
Nível do mar	1,35 m	1,42 m	1,48 m	1,58 m	1,64 m
Maré (previsão)	1,20 m	1,26 m	1,31 m	1,40 m	1,46 m
Nível médio	0,60 m	0,63 m	0,66 m	0,70 m	0,73 m

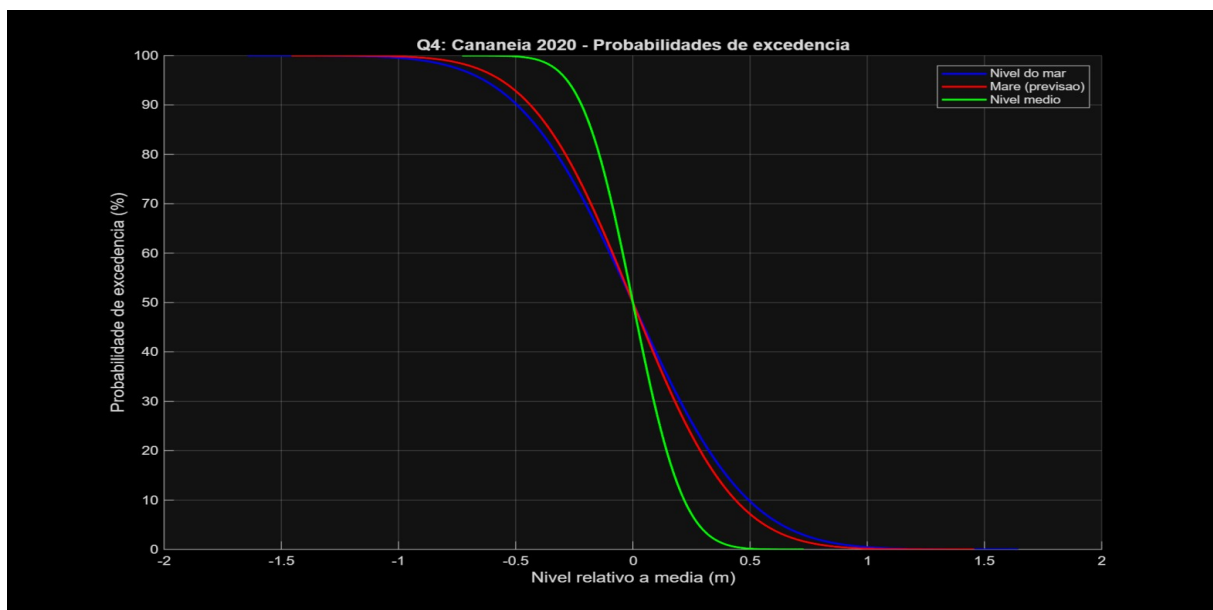


Fig. 4.1 — Probabilidade de excedência.

2ª Lista de Exercícios — 1º Semestre de 2026

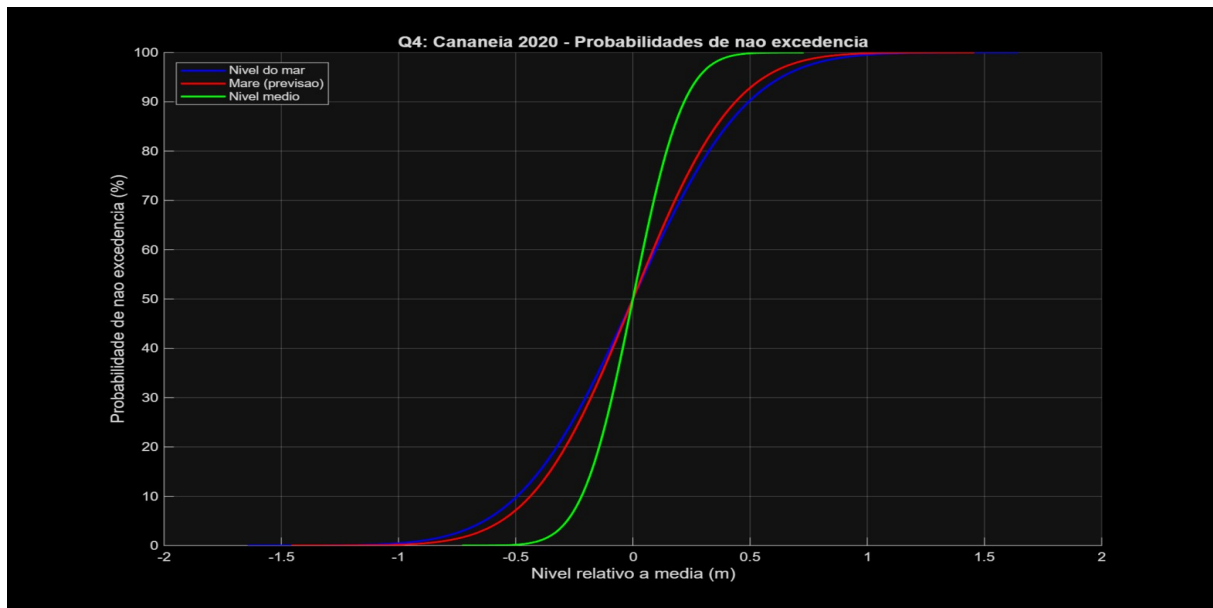


Fig. 4.2 — Probabilidade de não excedência.

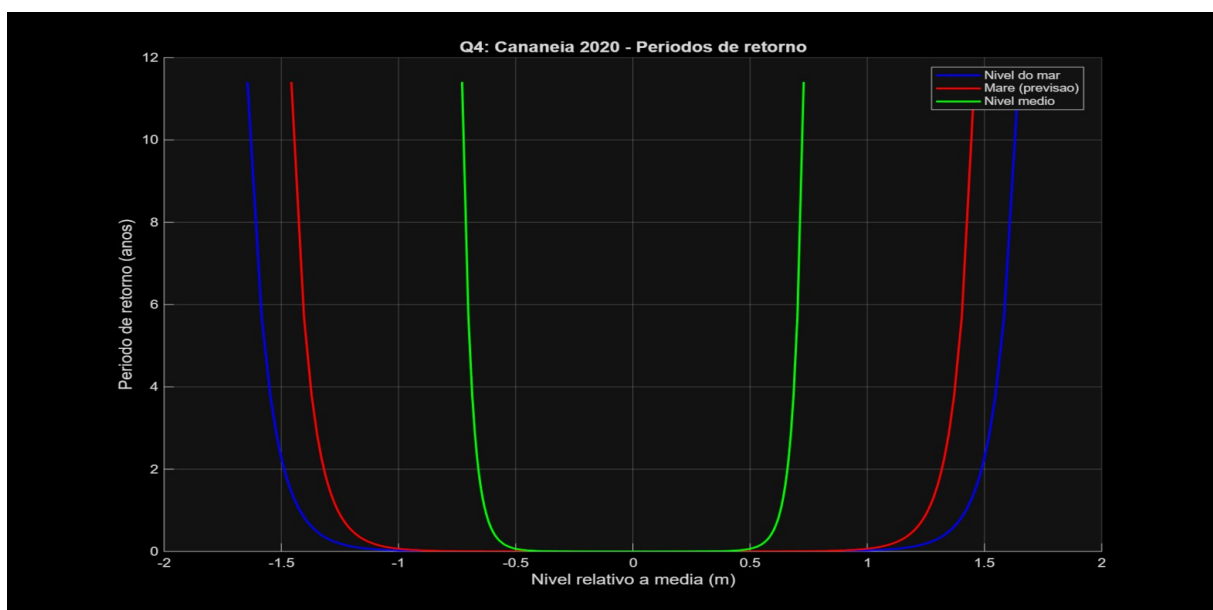


Fig. 4.3 — Períodos de retorno.

Questão 5 — Amplificação/atenuação e atrasos das componentes O1, K1, M2, S2 entre Cananeia e Ubatuba

A análise harmônica foi realizada também para Ubatuba (23°30'S; 45°07'W), que explica 73,2 % da variância. A razão $h_{rel} = H_{Can}/H_{Uba} > 1$ para M2 e S2 indica que Cananeia amplifica as componentes semidiurnas em relação a Ubatuba — possivelmente devido à geometria do estuário/baía de Cananeia. Para

2ª Lista de Exercícios — 1º Semestre de 2026

as componentes diurnas (O1, K1), as amplitudes são ligeiramente menores em Cananeia. As defasagens positivas (Cananeia adiantada) indicam que a onda de maré percorre a costa no sentido NE → SW, atingindo Cananeia antes de Ubatuba.

Comp.	H_Can (m)	g_Can (°)	H_Uba (m)	g_Uba (°)	hrel (Can/Uba)	Defas. (min)
O1	0,1039	83,22	0,1071	80,71	0,969	10,8
K1	0,0575	140,79	0,0605	140,02	0,951	3,1
M2	0,3596	91,17	0,3101	77,84	1,160	27,6
S2	0,2418	97,81	0,1853	83,87	1,305	27,9

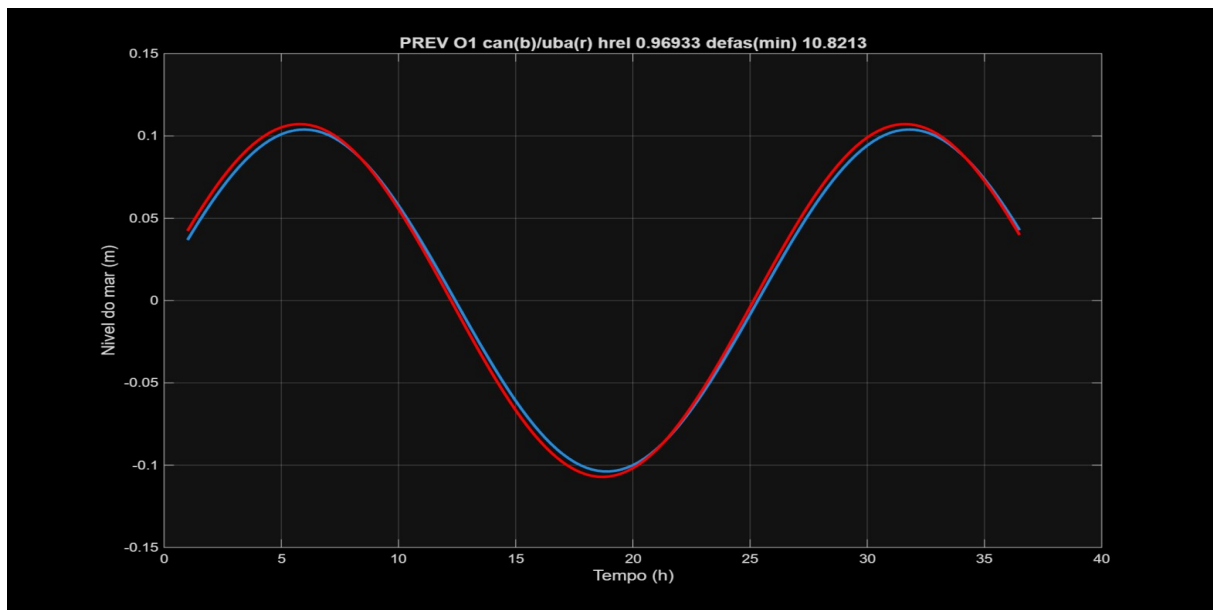
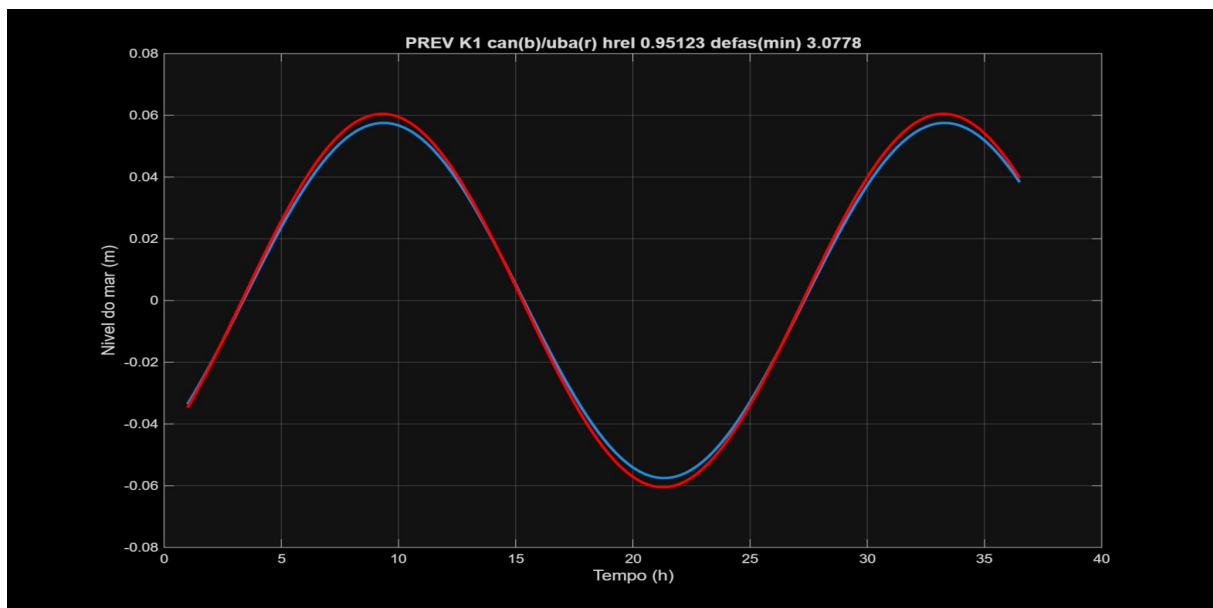


Fig. 5.1 — Componente O1: Cananeia (azul) vs. Ubatuba (vermelho). $h_{rel} = 0,969$; $defas. = 10,8$ min.



2ª Lista de Exercícios — 1º Semestre de 2026

Fig. 5.2 — Componente K1: Cananeia (azul) vs. Ubatuba (vermelho). $h_{rel} = 0,951$; $defas. = 3,1$ min.

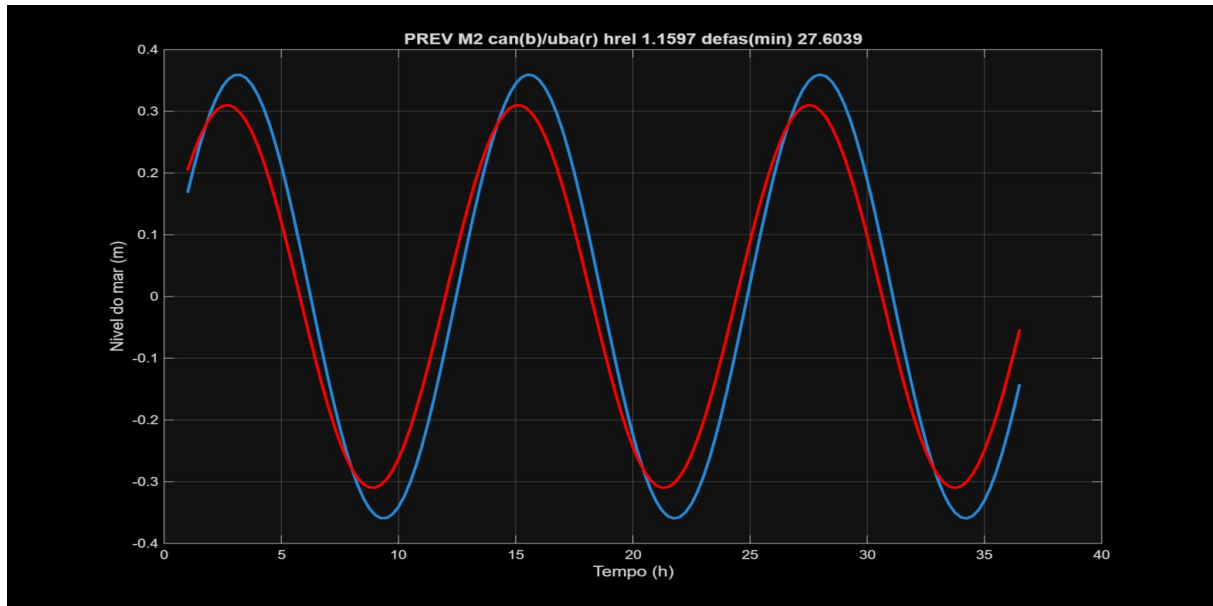


Fig. 5.3 — Componente M2: Cananeia (azul) vs. Ubatuba (vermelho). $h_{rel} = 1,160$; $defas. = 27,6$ min.

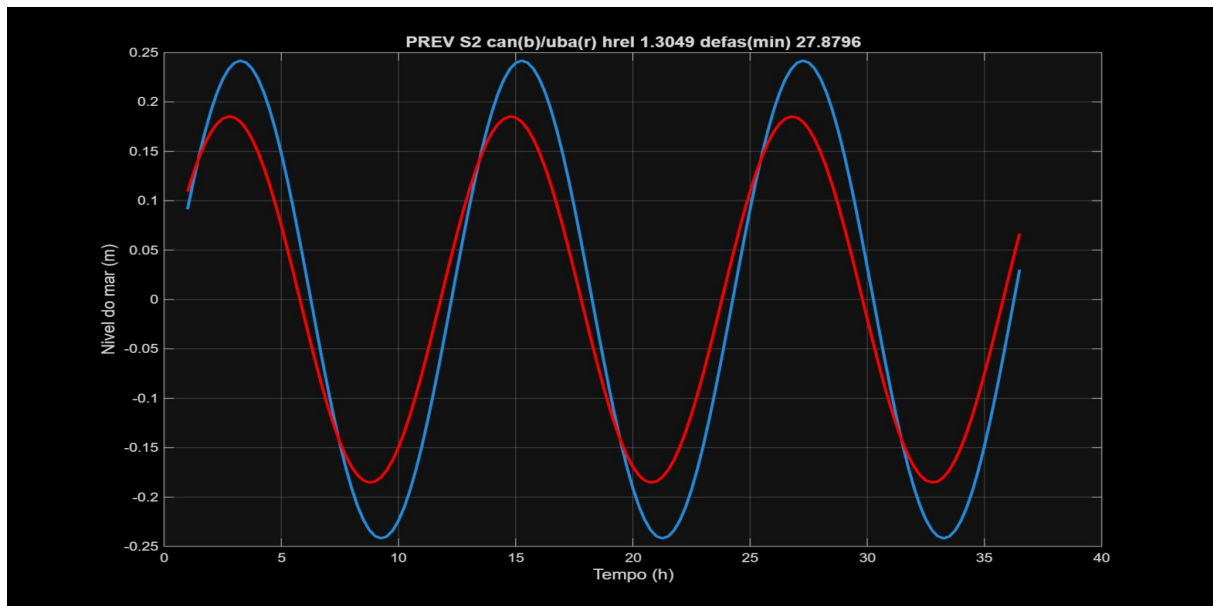


Fig. 5.4 — Componente S2: Cananeia (azul) vs. Ubatuba (vermelho). $h_{rel} = 1,305$; $defas. = 27,9$ min.

Questão 6 — Comparação do nível médio: Cananeia vs. Ubatuba

As séries de nível médio (filtro S24S25S25) de Cananeia e Ubatuba foram comparadas por plotagem sobrepostas, diagrama de espalhamento e correlação cruzada. O skill score $R^2 = 0,549$ indica correlação moderada entre as duas estações (~250 km de separação), esperada para sinais de maré meteorológica que

2ª Lista de Exercícios — 1º Semestre de 2026

têm coerência regional mas também componentes locais. O viés nulo confirma a adequação da remoção das médias. O RMSE de 0,106 m reflete diferenças na resposta local ao forçamento meteorológico. A correlação cruzada apresenta pico próximo ao lag zero, sem defasagem expressiva.

Parâmetro	Valor
R^2 (skill score)	0,549
Viés (Uba – Can)	0,000 m
RMSE	0,106 m

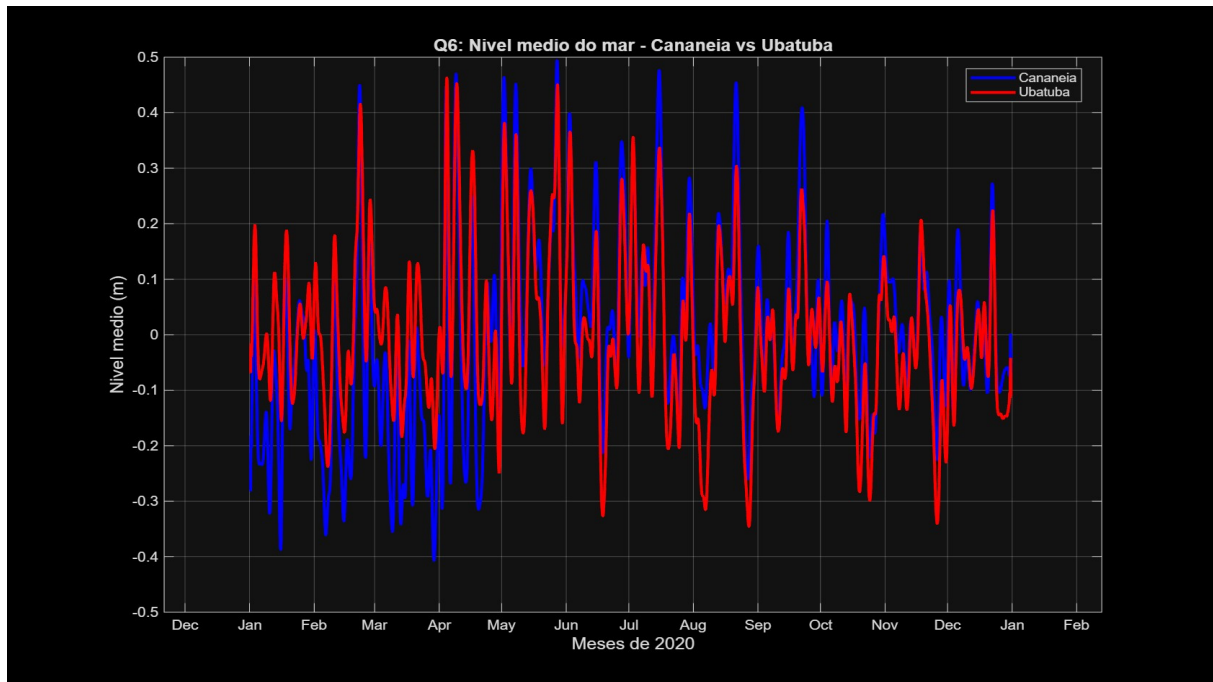


Fig. 6.1 — *Nível médio do mar: Cananeia (azul) vs. Ubatuba (vermelho), 2020.*

2ª Lista de Exercícios — 1º Semestre de 2026

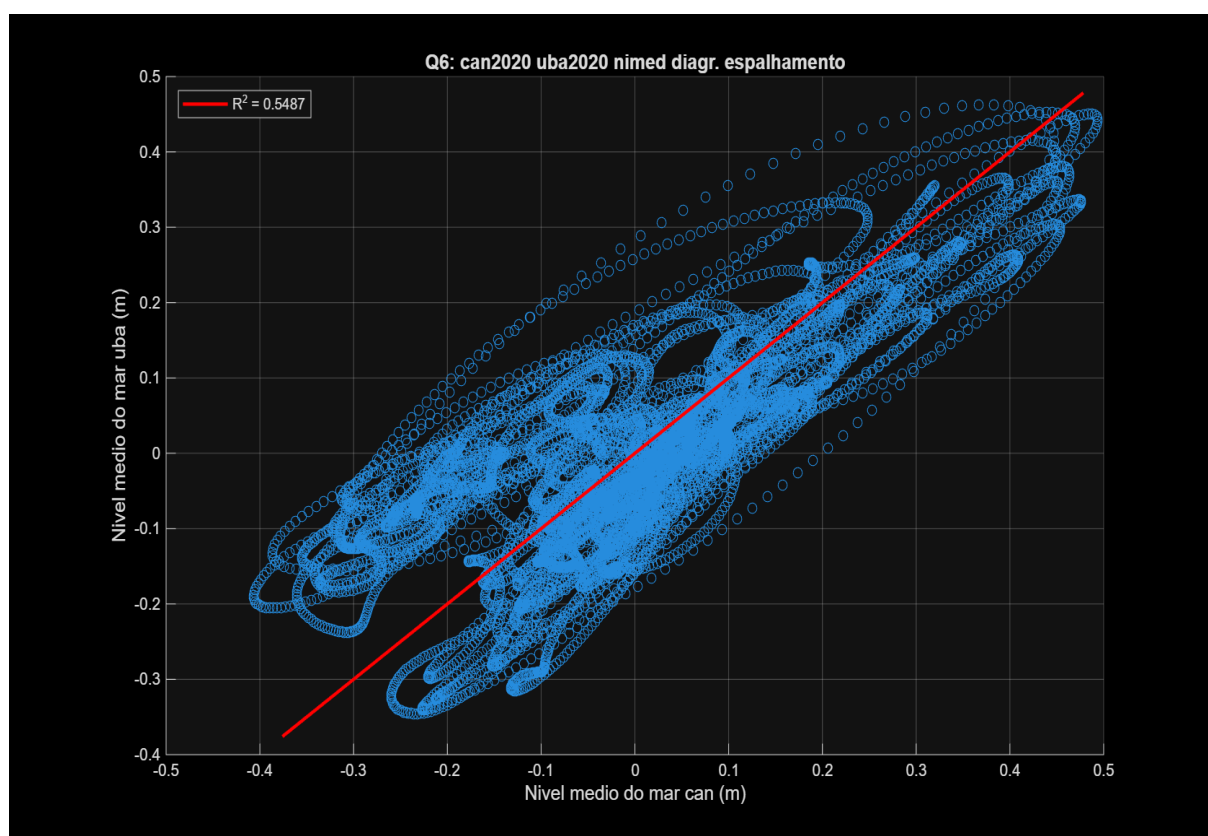
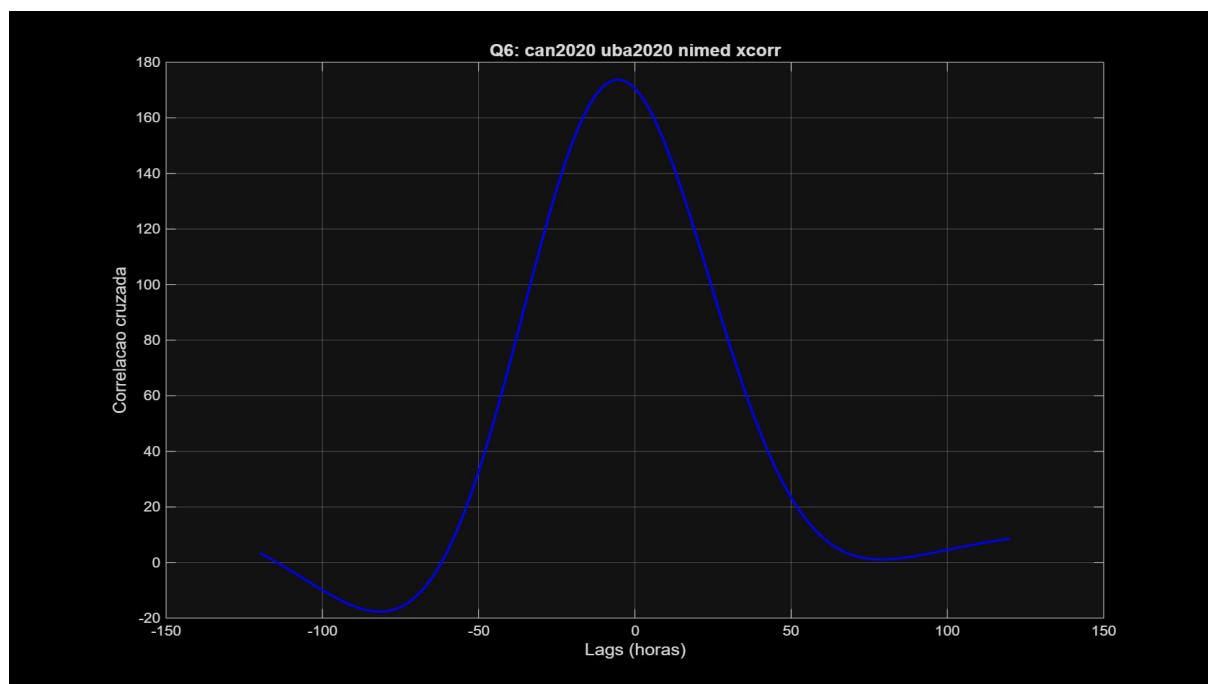


Fig. 6.2 — Diagrama de espalhamento do nível médio (linha diagonal = 1:1).



2ª Lista de Exercícios — 1º Semestre de 2026

Fig. 6.3 — Correlação cruzada (unnormalizada) do nível médio entre Cananeia e Ubatuba.

Questão 7 — Correntes de maré em Santos: séries, análise harmônica e previsão

Os dados de correntes na região costeira de Santos ($24^{\circ}01'S$; $46^{\circ}20'W$) cobrem $\sim 38,6$ dias (1855 amostras a cada 30 min). A análise rotacional (corrente complexa $u + iv$) explica 91,5 % da variância sintetizada em EW e 71,5 % em NS. A análise por mínimos quadrados explica 84,9 % (EW) e 67,7 % (NS). A componente K1 é a mais energética (semieixo maior = 0,129 m/s), seguida de S2 (0,062 m/s). M2 tem $SNR < 2$ e não é significativa estatisticamente. O maior percentual explicado em EW reflete a propagação preferencial das correntes de maré ao longo da costa nessa direção.

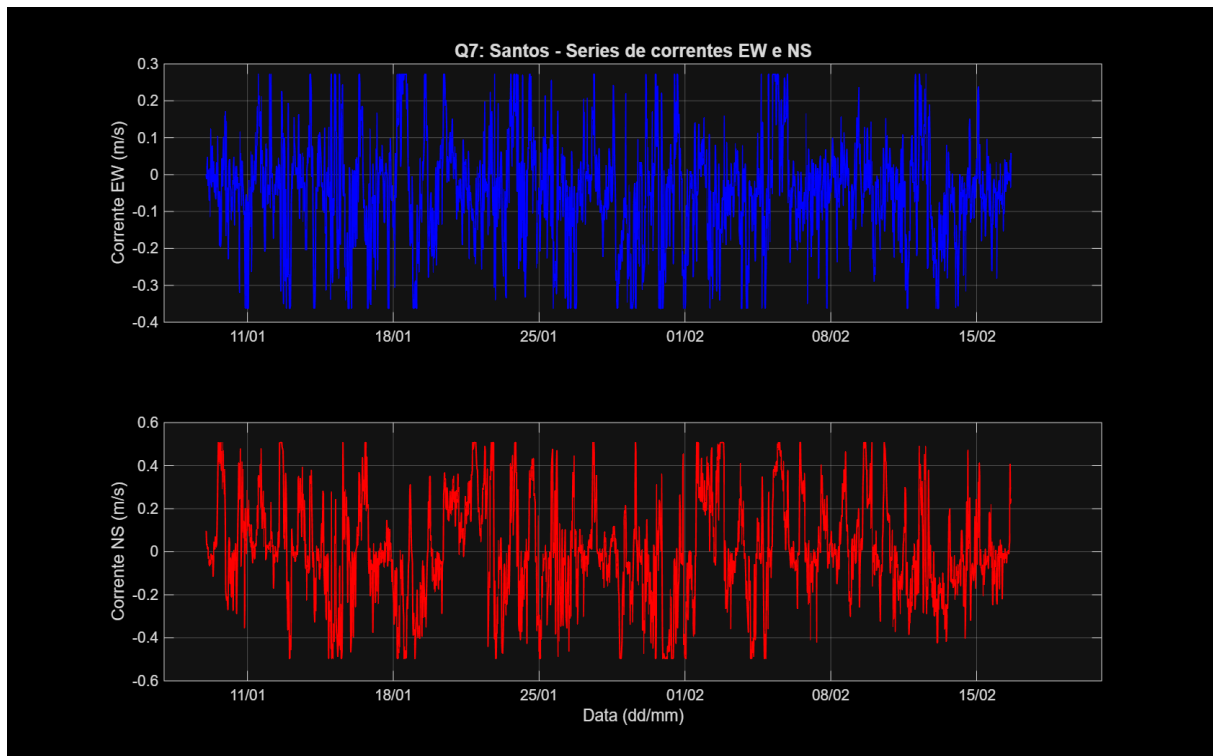


Fig. 7.1 — Séries de correntes EW (cima) e NS (baixo), Santos.

2ª Lista de Exercícios — 1º Semestre de 2026

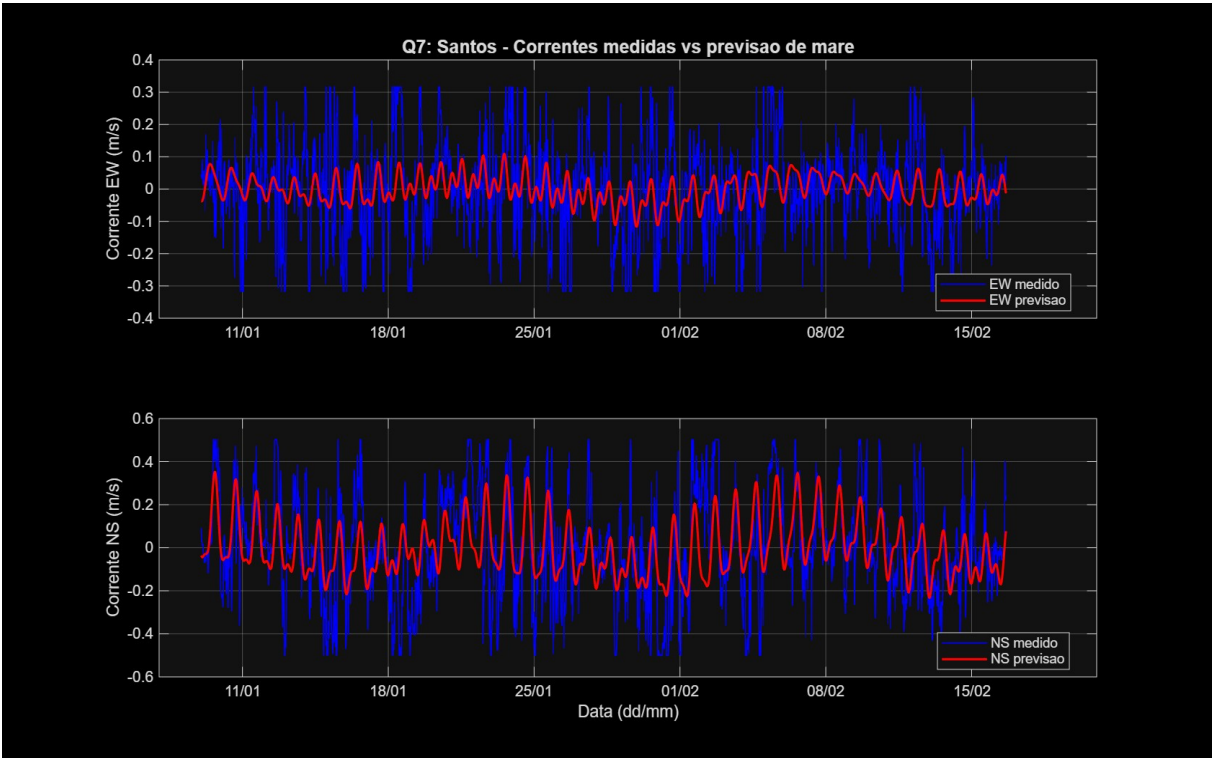


Fig. 7.2 — Correntes medidas (azul) vs. previsão de maré rotacional (vermelho): EW e NS, Santos.

Questão 8 — Elipses das correntes de maré M2, S2, K1, O1 em Santos

As elipses foram construídas combinando as amplitudes e fases das componentes EW e NS. K1 domina com a maior elipse ($H_{ew} = 0,037$ m/s, $H_{ns} = 0,128$ m/s, inclinação $223^{\circ}/283^{\circ}$). S2 tem a segunda maior elipse ($H_{ew} = 0,016$ m/s, $H_{ns} = 0,062$ m/s). M2 e O1 são muito pequenas ($< 0,03$ m/s em todos os eixos). A orientação predominante NE-SW das elipses de K1 e S2 é consistente com a geometria do canal estuarino de Santos/São Vicente.

Comp.	H_EW (m/s)	g_EW (°)	H_NS (m/s)	g_NS (°)
M2	0,0095	43,56	0,0288	59,89
S2	0,0159	62,25	0,0618	133,48
K1	0,0369	223,15	0,1278	283,45
O1	0,0207	334,26	0,0047	197,27

2ª Lista de Exercícios — 1º Semestre de 2026

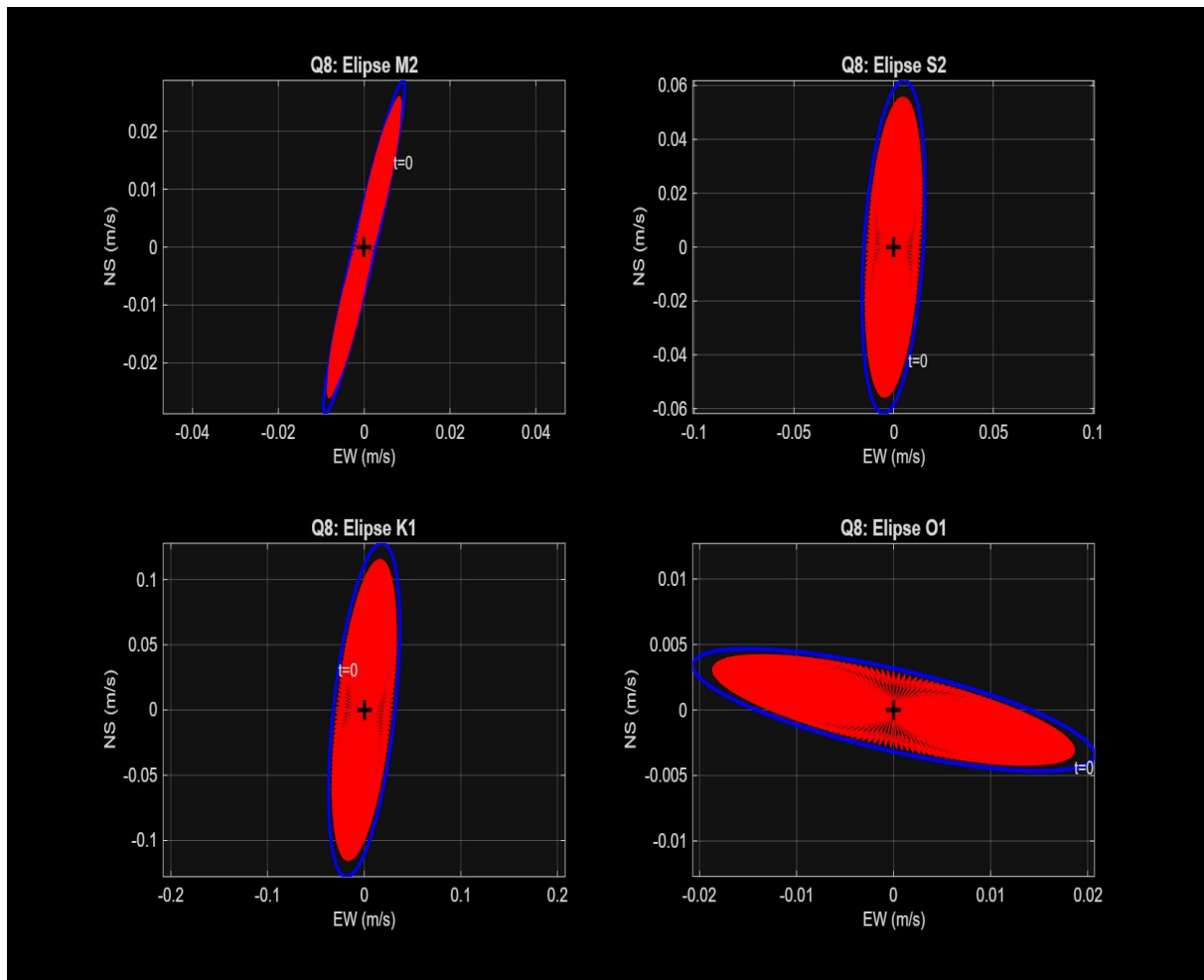


Fig. 8.1 — Elipses de correntes de maré para M2, S2, K1 e O1, Santos.

Questão 9 — Resíduos das correntes de maré (Santos)

Os resíduos (medição – previsão rotacional) mostram amplitudes muito superiores ao sinal de maré previsto: DP_EW = 0,139 m/s e DP_NS = 0,205 m/s, com extremos de $\pm 0,36$ m/s em EW e $\pm 0,65$ m/s em NS. Isso confirma que as correntes na região costeira de Santos são dominadas por forçantes não-periódicas: variações de vento, gradiente de pressão baroclínico e maré meteorológica. Os episódios de correntes mais intensas nos resíduos coincidem com passagens de frentes frias ao longo da costa sudeste.

Componente	Média (m/s)	DP (m/s)	Mínimo (m/s)	Máximo (m/s)
EW	-0,0008	0,1390	-0,3609	0,3733
NS	0,0017	0,2045	-0,6283	0,6545

2ª Lista de Exercícios — 1º Semestre de 2026

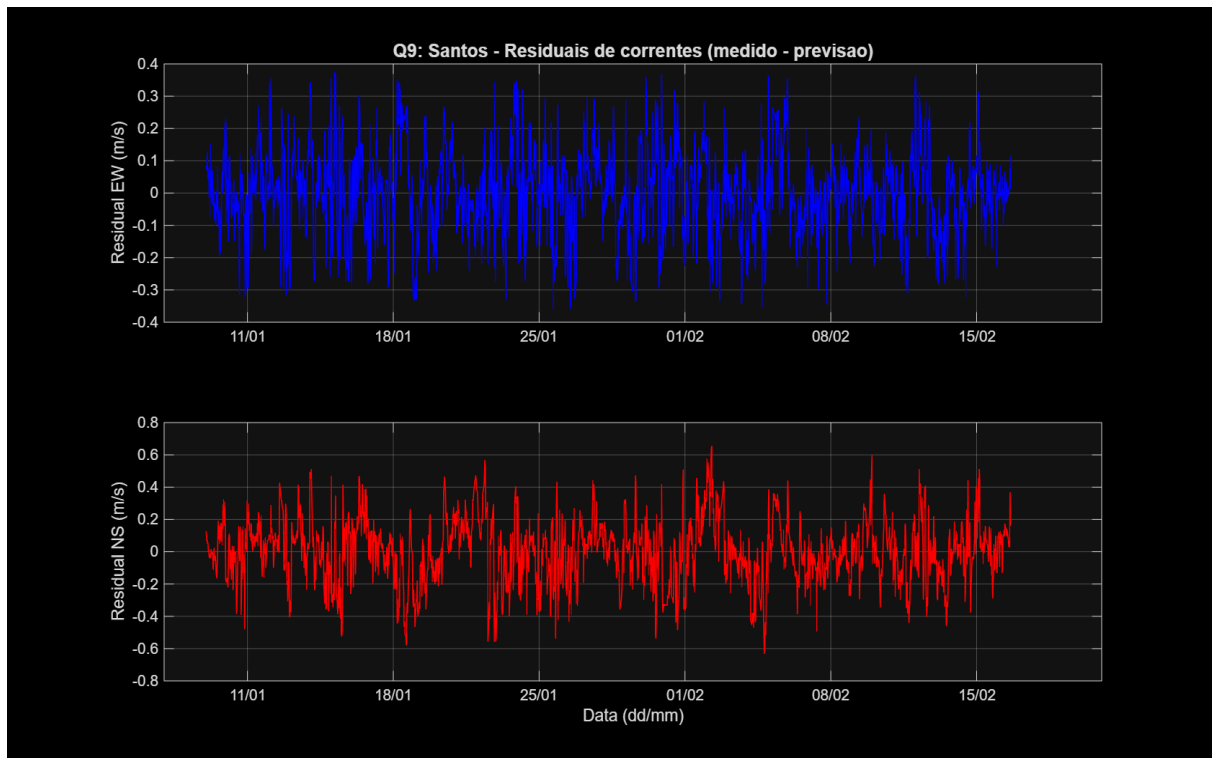


Fig. 9.1 — Resíduos de correntes EW (cima) e NS (baixo), Santos.

Questão 10 — Nível do mar vs. temperatura no fundo (Santos)

A correlação entre nível do mar e temperatura no fundo em Santos é fraca ($r = 0,185$; $R^2 = 0,034$), indicando que a temperatura não é primariamente controlada pelo nível. Contudo, a correlação cruzada apresenta pico de 0,327 com defasagem de -21 h: a temperatura no fundo lidera o nível por ~ 21 h. Essa relação pode refletir intrusões de água fria da plataforma (advecção baroclínica) que elevam o nível local com defasagem em relação à variação de temperatura no fundo. Nível: média = 0,00 m; DP = 0,375 m (range: $-1,05$ a $+1,00$ m). Temperatura: média = $23,77$ °C; DP = $1,69$ °C (range: $20,25$ – $26,85$ °C).

Parâmetro	Valor
Correlação r (nível vs T)	0,185
R^2	0,034
Xcorr máx (normalizada)	0,327
Defasagem xcorr máx	-21 h (T lidera)
Nível: DP	0,375 m
Temperatura: média / DP	$23,77$ °C / $1,69$ °C

2ª Lista de Exercícios — 1º Semestre de 2026

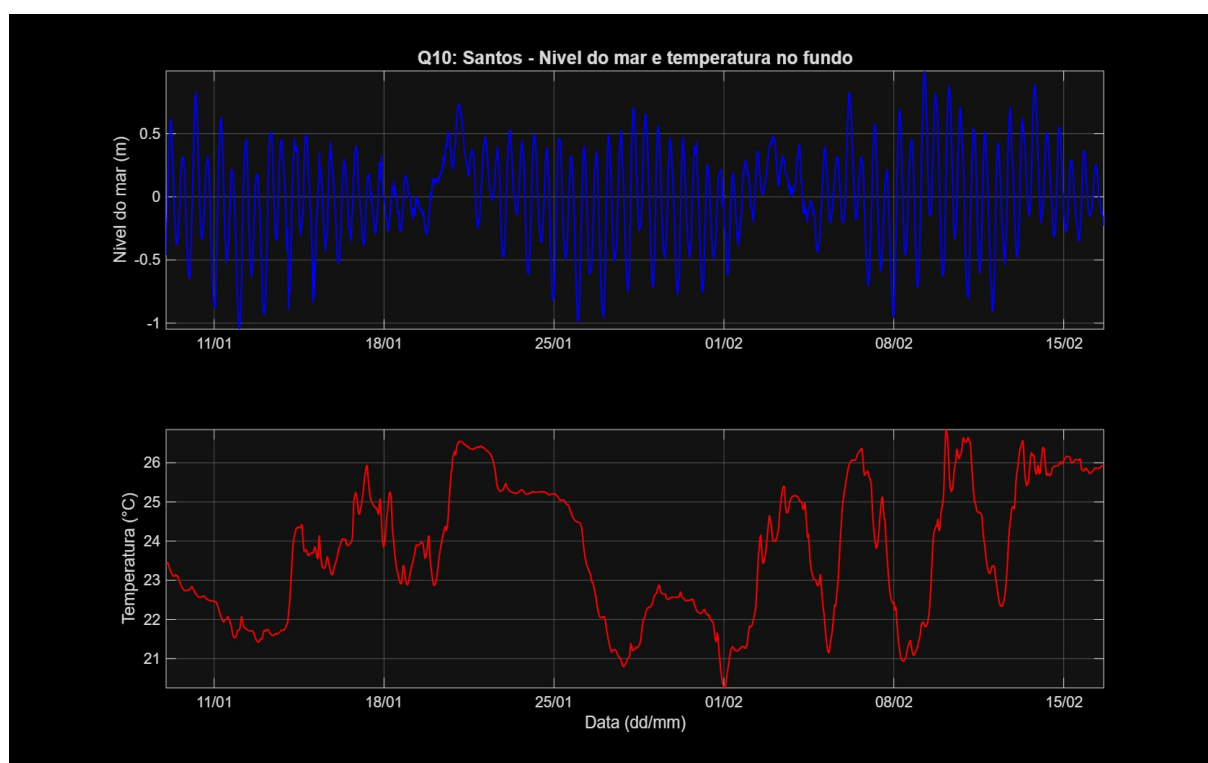


Fig. 10.1 — Nível do mar (cima) e temperatura no fundo (baixo), Santos.



2ª Lista de Exercícios — 1º Semestre de 2026

Fig. 10.2 — Diagrama de espalhamento: nível do mar vs. temperatura.

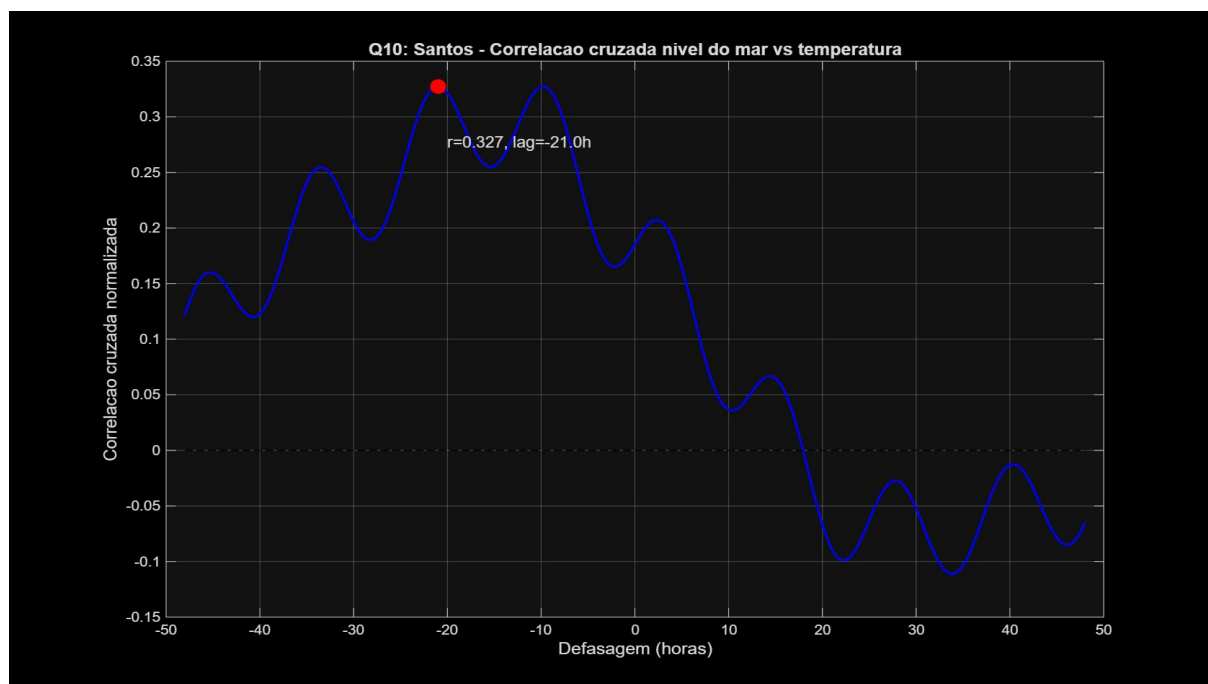


Fig. 10.3 — Correlação cruzada (normalizada) entre nível do mar e temperatura no fundo.